Sebenta

Aula 12 — Message-Oriented Middleware: MQTT e AMQP

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**
2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (1/2) . . . 4
5. Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (2/2) . . . 5
6. Ligação Direta ou por Broker . . . 6
7. O que é um Message-Oriented Middleware (1/2) . . . 7
8. O que é um Message-Oriented Middleware (2/2) . . . 8
9. Os Três Desacoplamentos . . . 9
10. Modelos de Distribuição (1/2) . . . 10
11. Modelos de Distribuição (2/2) . . . 11
12. Filas e Publicação-Subscrição . . . 12
13. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (1/2) . . . 13
14. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (2/2) . . . 14
15. AMQP: Modelo de Funcionamento (1/2) . . . 15
16. AMQP: Modelo de Funcionamento (2/2) . . . 16
17. Do Produtor ao Consumidor em AMQP . . . 17
18. AMQP: Características Avançadas (1/2) . . . 18
19. AMQP: Características Avançadas (2/2) . . . 19
20. AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (1/2) . . . 20
21. AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (2/2) . . . 21
22. AMQP: Implementações (1/2) . . . 22
23. AMQP: Implementações (2/2) . . . 23
24. MQTT: Message Queue Telemetry Transport (1/2) . . . 24
25. MQTT: Message Queue Telemetry Transport (2/2) . . . 25
26. MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (1/2) . . . 26
27. MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (2/2) . . . 27
28. As Trocas de Cada Nível de QoS . . . 28
29. MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (1/2) . . . 29
30. MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (2/2) . . . 30
31. Tópicos e Caracteres Universais . . . 31
32. MQTT: Adoção (1/2) . . . 32
33. MQTT: Adoção (2/2) . . . 33
34. Comparação entre AMQP e MQTT (1/2) . . . 34
35. Comparação entre AMQP e MQTT (2/2) . . . 35
36. AMQP e MQTT em Tabela . . . 36
37. Qual Escolher . . . 37
38. Síntese da Aula (1/2) . . . 38
39. Síntese da Aula (2/2) . . . 39

Verificação Final **40**

Referências **40**

Como Usar Esta Sebenta

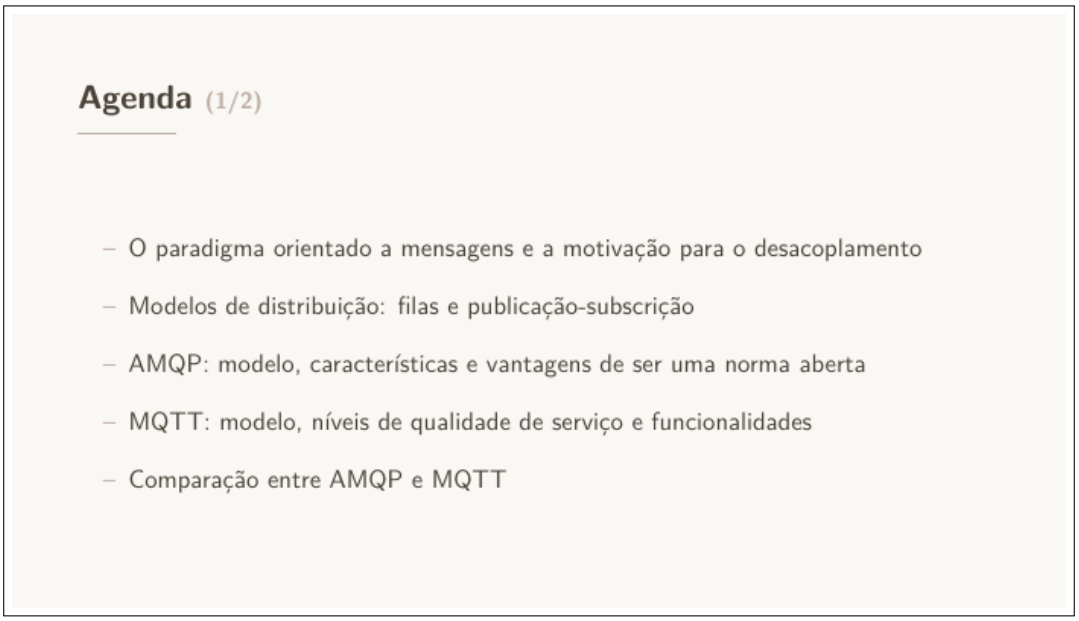
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 12. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

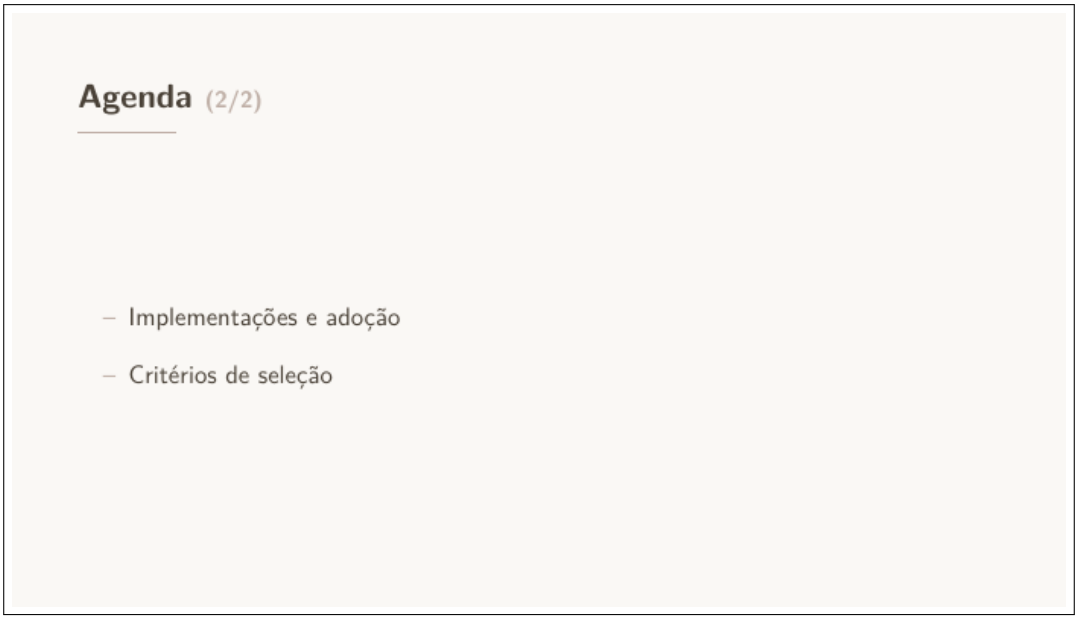
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



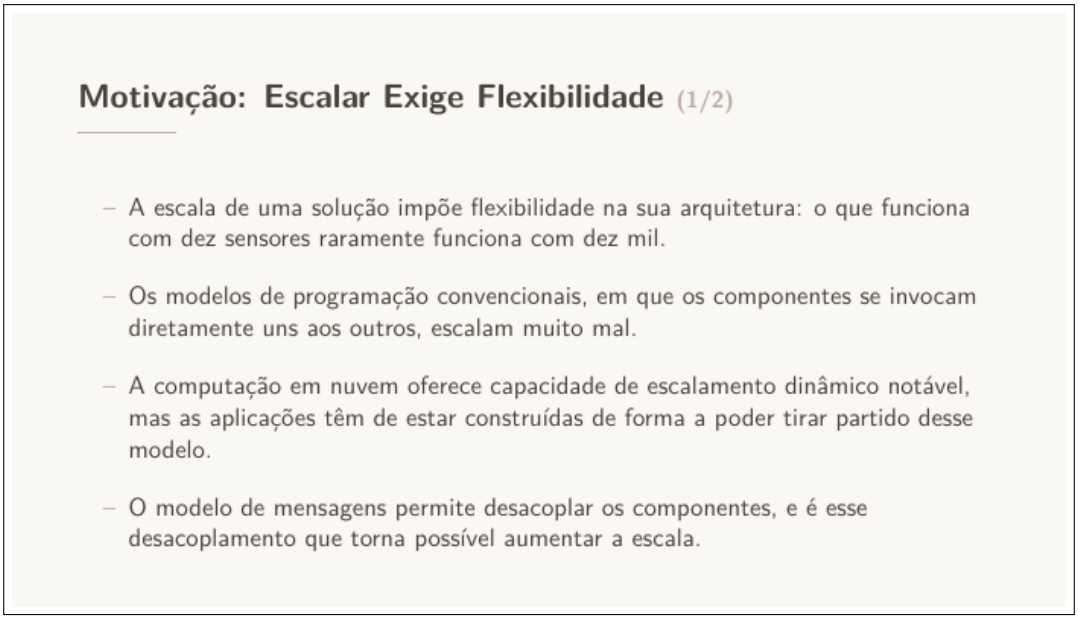
O percurso da aula. A aula passa do problema para a solução. Primeiro justifica o desacoplamento, depois apresenta os dois modelos de distribuição, e só então os dois protocolos, AMQP e MQTT, comparando-os no fim.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



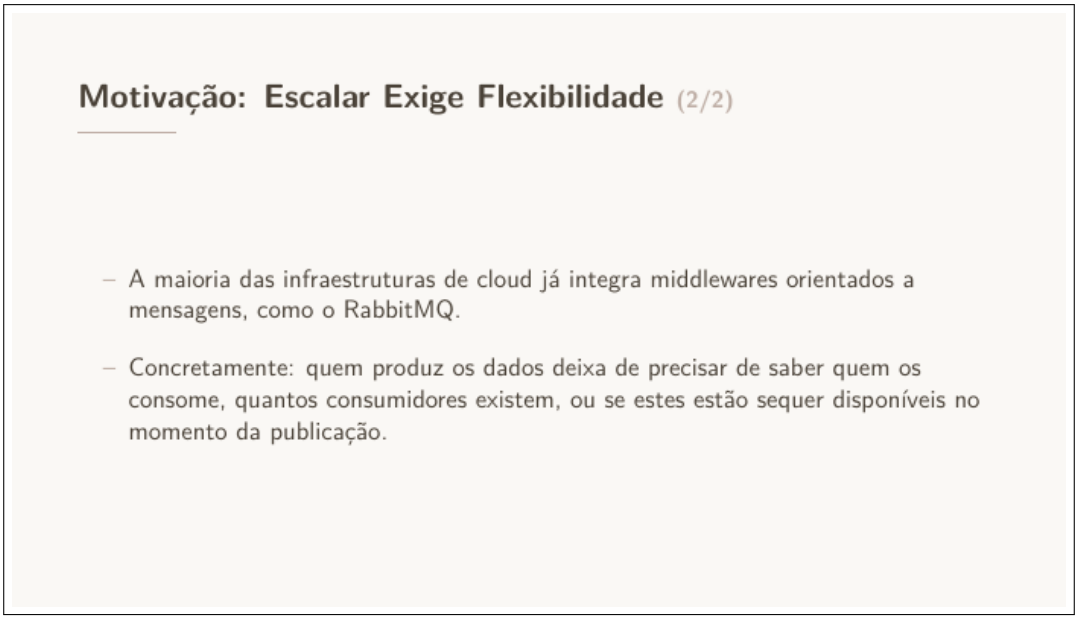
Adoção e critérios. As implementações e a adoção mostram que ambos os protocolos são usados em produção. Os critérios de seleção fecham a aula, e são o que o estudante deve levar para o mini-projeto.

Diapositivo 4. Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (1/2)



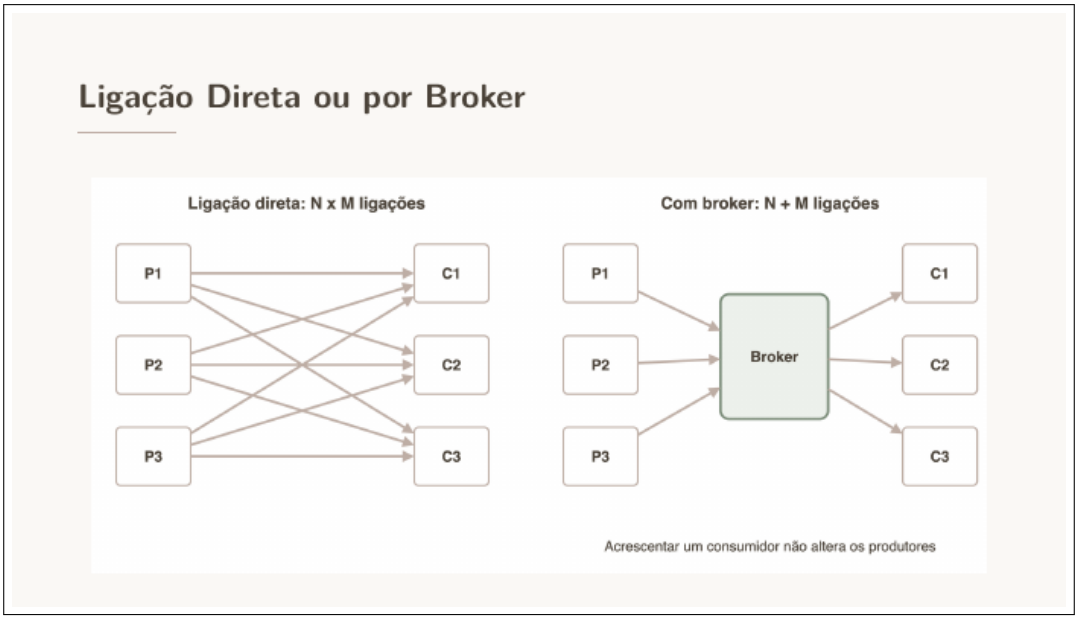
Escalar é desacoplar. O que funciona com dez sensores raramente funciona com dez mil. Quando os componentes se invocam diretamente, cada novo participante obriga a alterar os outros. O modelo de mensagens corta essa dependência.

Diapositivo 5. Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (2/2)



Quem produz não precisa de saber. Com um broker, o produtor deixa de precisar de saber quem consome, quantos são ou se estão disponíveis. É a propriedade que a infraestrutura de cloud explora, com brokers como o RabbitMQ.

Diapositivo 6. Ligação Direta ou por Broker



N vezes M contra N mais M. À esquerda, cada produtor liga-se a cada consumidor: o número de ligações é o produto. À direita, cada um liga-se apenas ao broker: o número é a soma. Acrescentar um consumidor não altera os produtores.

Diapositivo 7. O que é um Message-Oriented Middleware (1/2)



O broker. O MOM é uma camada entre produtores e consumidores, e o broker é o seu elemento central: recebe, retém, encaminha e entrega. Dele resultam os dois primeiros desacoplamentos.

Diapositivo 8. O que é um Message-Oriented Middleware (2/2)



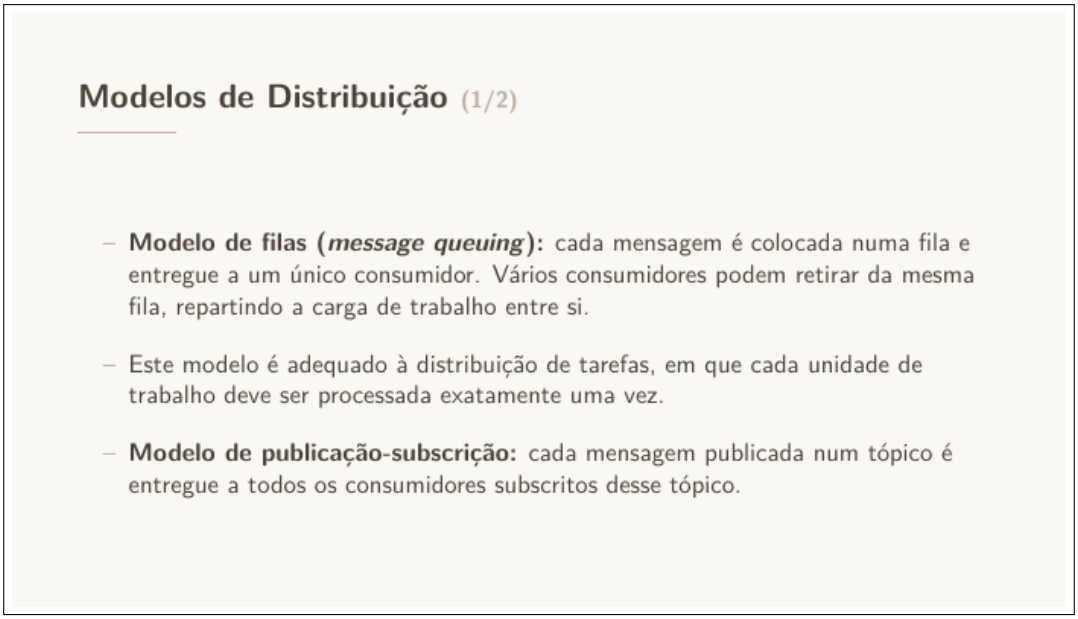
Sincronização. O terceiro desacoplamento é o da sincronização: o produtor publica e segue em frente. Em IoT, os dados recolhidos por um gateway deixam de ficar presos ao processo que os recolheu.

Diapositivo 9. Os Três Desacoplamentos



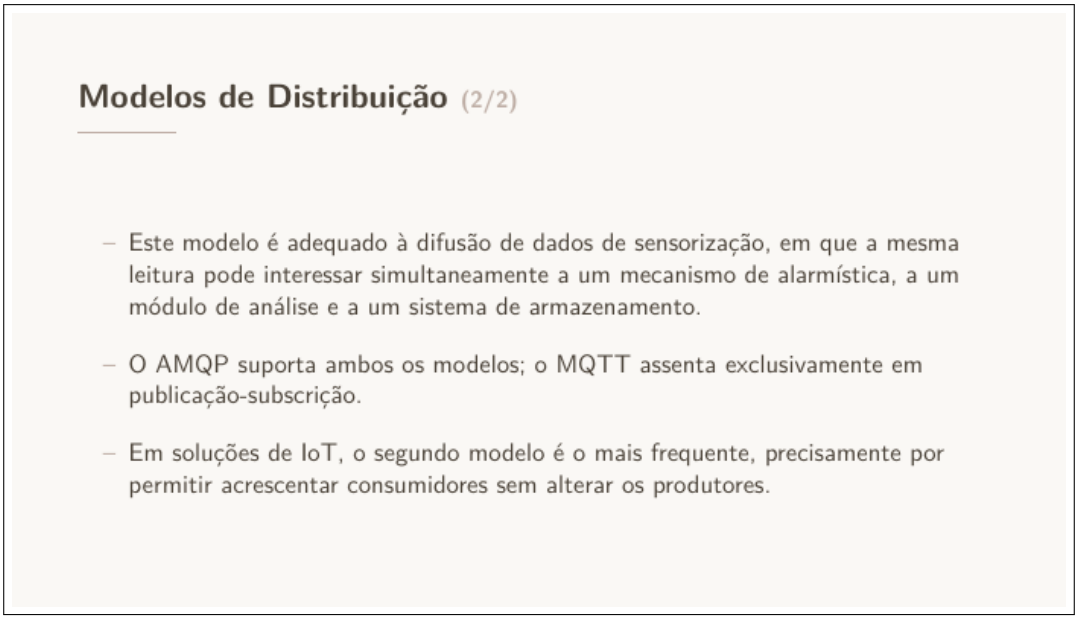
Os três desacoplamentos. No espaço, no tempo e na sincronização. Verificação: sabe dar um exemplo de cada um num cenário de sensores?

Diapositivo 10. Modelos de Distribuição (1/2)



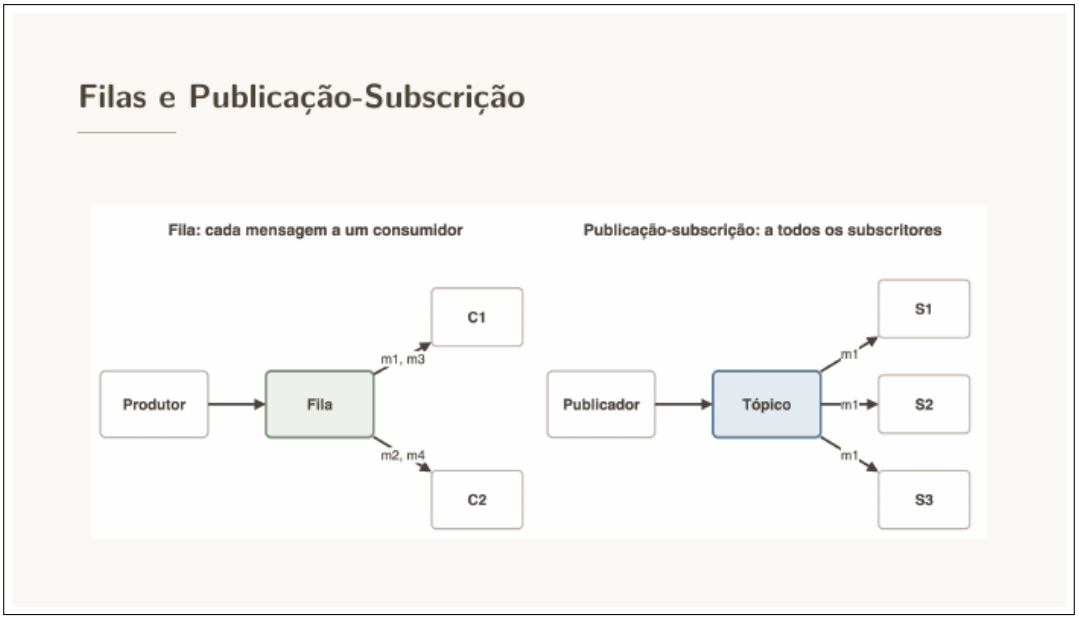
Fila e publicação-subscrição. Na fila, cada mensagem vai a um único consumidor, e vários consumidores repartem o trabalho. Na publicação-subscrição, cada mensagem vai a todos os subscritores do tópico.

Diapositivo 11. Modelos de Distribuição (2/2)



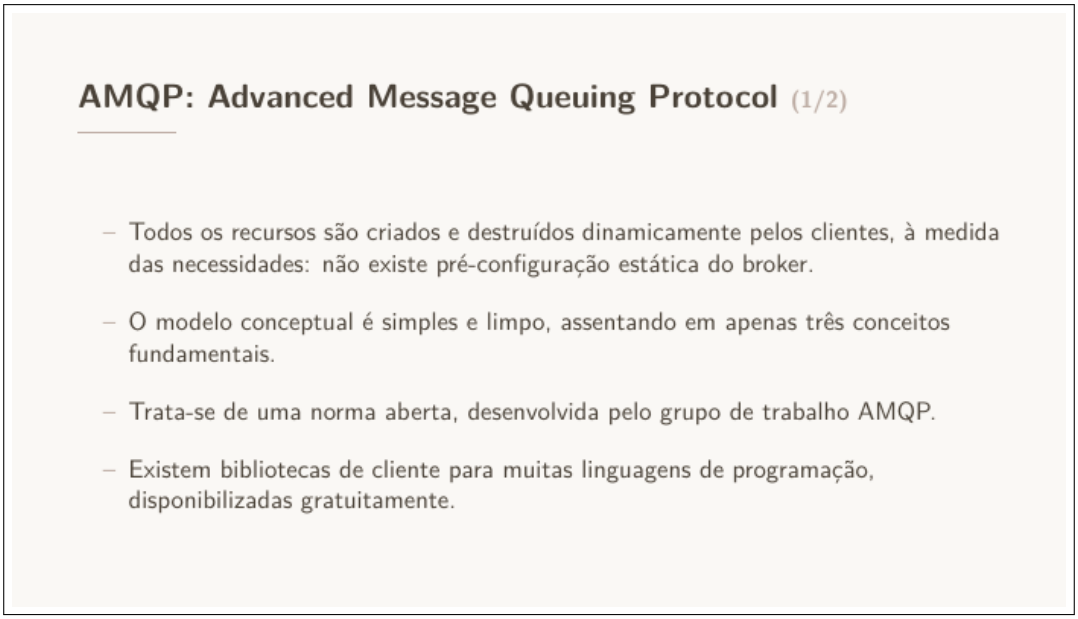
Quando usar cada modelo. A fila serve para distribuir tarefas processadas exatamente uma vez. A publicação-subscrição serve para difundir dados de sensorização por vários consumidores. Em IoT, o segundo é o mais comum.

Diapositivo 12. Filas e Publicação-Subscrição



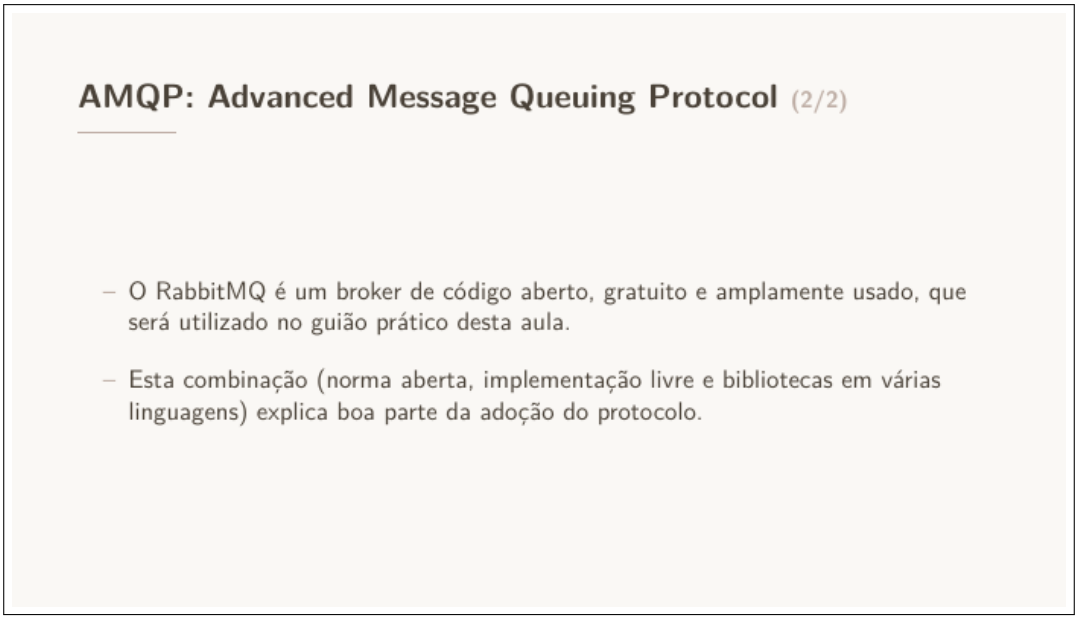
Os dois modelos em imagem. À esquerda, as mensagens m1 a m4 repartem-se entre dois consumidores da mesma fila. À direita, a mensagem m1 chega a todos os subscritores do tópico. É a diferença entre repartir e difundir.

Diapositivo 13. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (1/2)



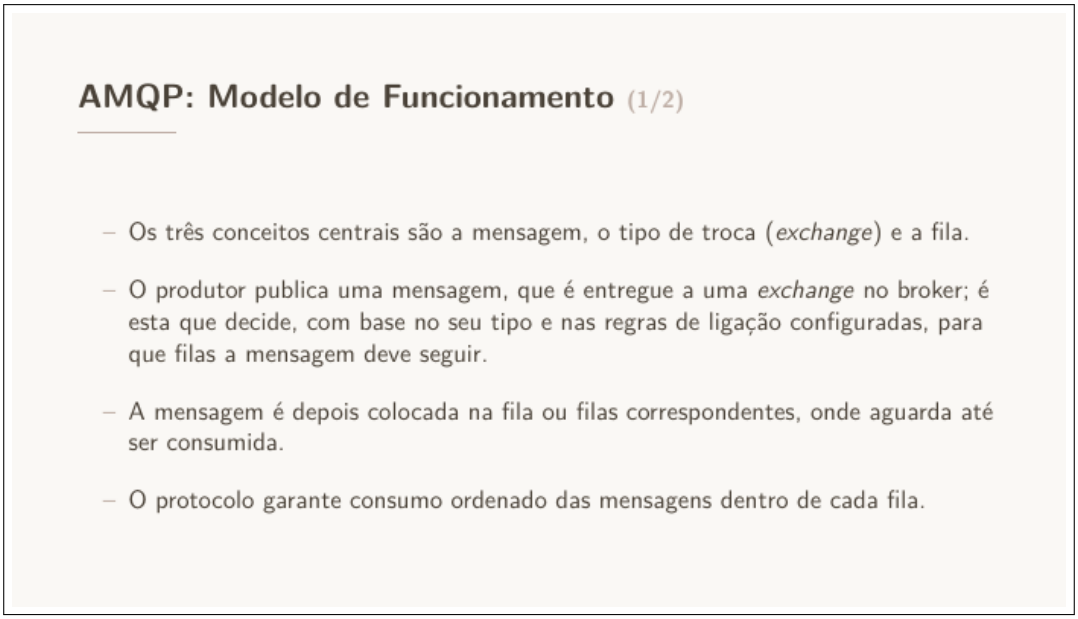
AMQP: dinâmico e aberto. No AMQP, os recursos são criados e destruídos pelos clientes, sem pré-configuração do broker. O modelo assenta em três conceitos e é uma norma aberta, com bibliotecas em muitas linguagens.

Diapositivo 14. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (2/2)



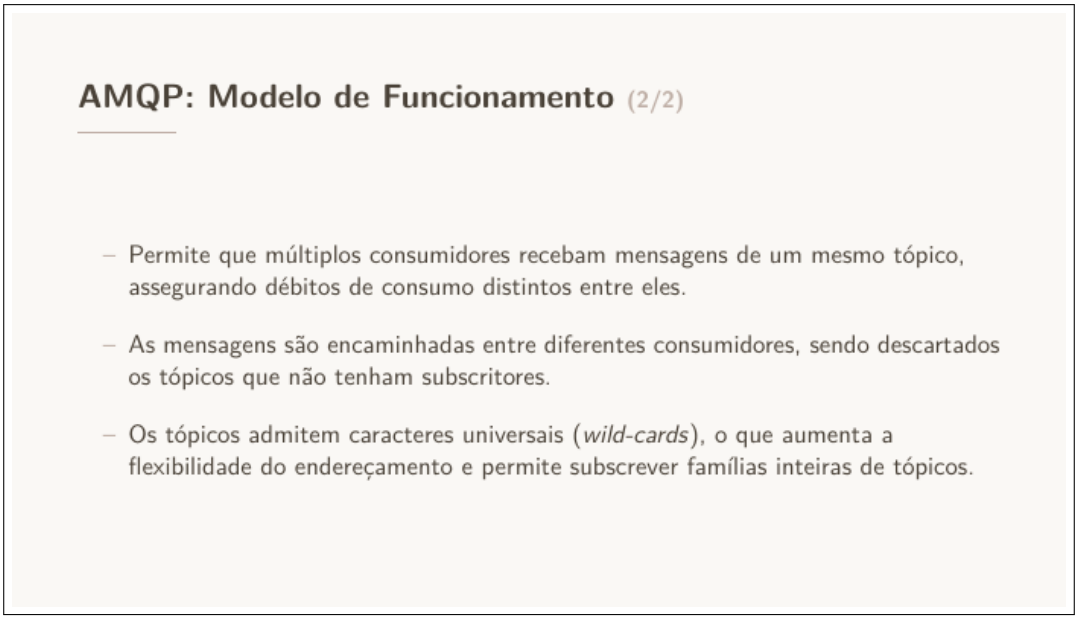
RabbitMQ. O RabbitMQ é o broker de código aberto mais usado e é o do guião. A combinação de norma aberta, implementação livre e bibliotecas em várias linguagens explica a adoção.

Diapositivo 15. AMQP: Modelo de Funcionamento (1/2)



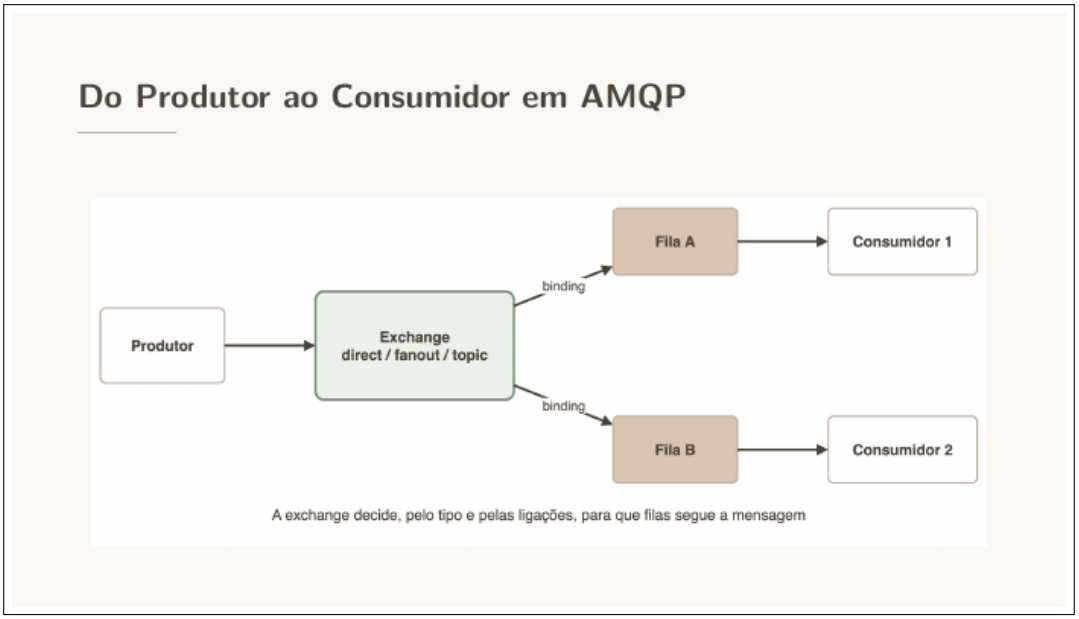
Mensagem, exchange e fila. O produtor entrega a mensagem a uma exchange, e é a exchange que decide, pelo tipo e pelas ligações configuradas, para que filas segue. A mensagem aguarda na fila até ser consumida, e a ordem é preservada.

Diapositivo 16. AMQP: Modelo de Funcionamento (2/2)



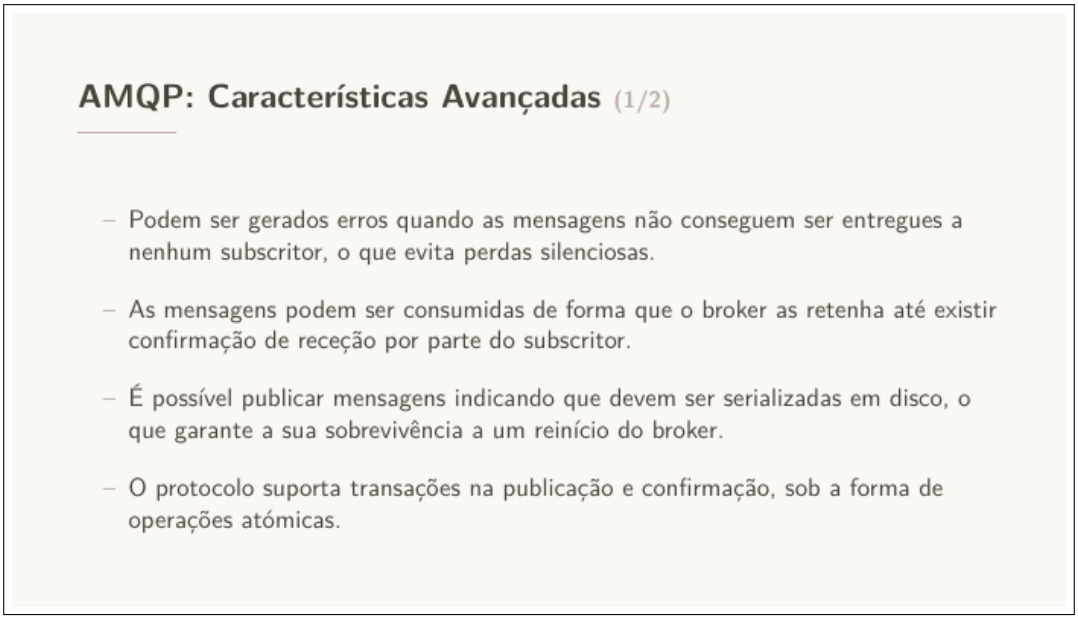
Tópicos e caracteres universais. Os tópicos admitem caracteres universais, o que permite subscrever famílias inteiras de tópicos com uma única subscrição.

Diapositivo 17. Do Produtor ao Consumidor em AMQP



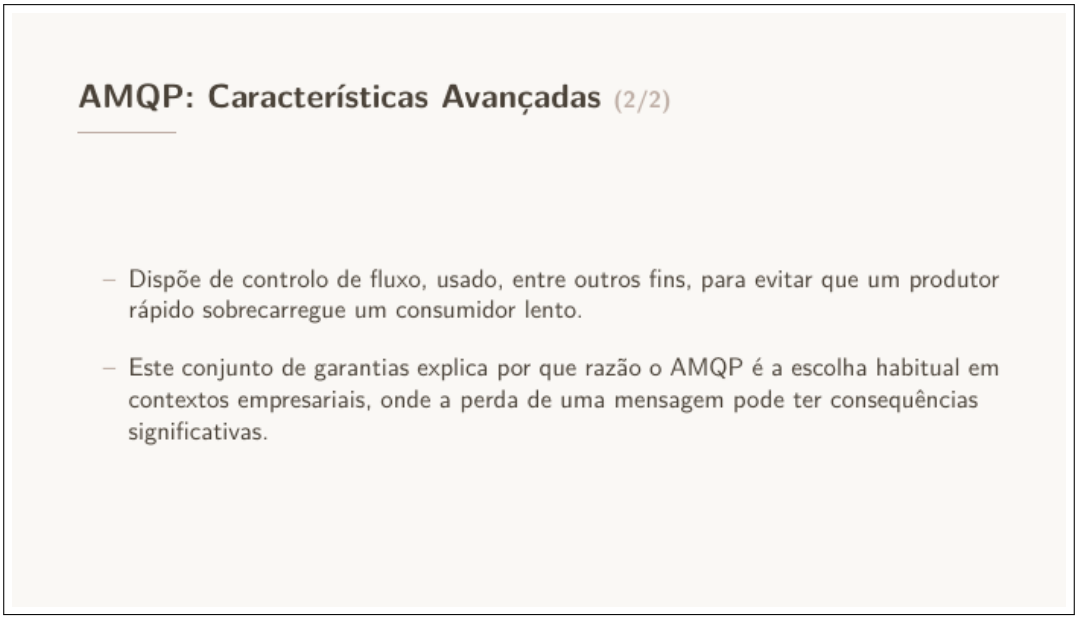
O percurso de uma mensagem em AMQP. A figura mostra produtor, exchange, ligações, filas e consumidores. A exchange é o elemento que encaminha, e as ligações definem para que filas. Verificação: o que muda se a exchange for do tipo fanout?

Diapositivo 18. AMQP: Características Avançadas (1/2)



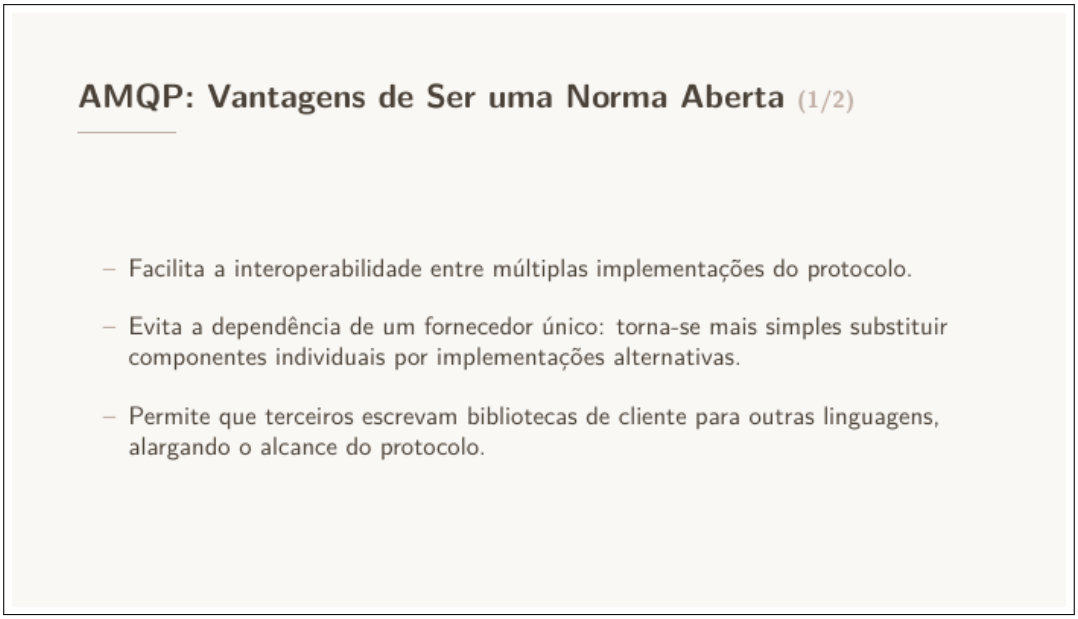
Garantias de entrega. Erros quando não há destinatário, retenção até confirmação, persistência em disco e transações atómicas. Cada garantia custa recursos, e justifica-se em contextos empresariais.

Diapositivo 19. AMQP: Características Avançadas (2/2)



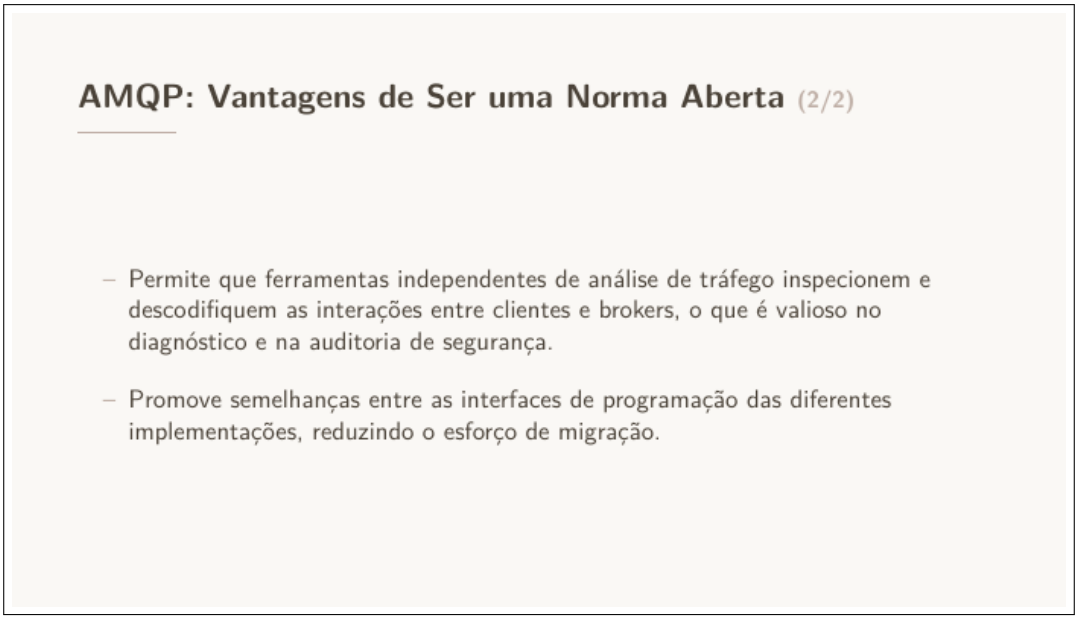
Controlo de fluxo. O controlo de fluxo evita que um produtor rápido afogue um consumidor lento. Em conjunto, estas garantias explicam o AMQP em contextos onde perder uma mensagem tem consequências.

Diapositivo 20. AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (1/2)



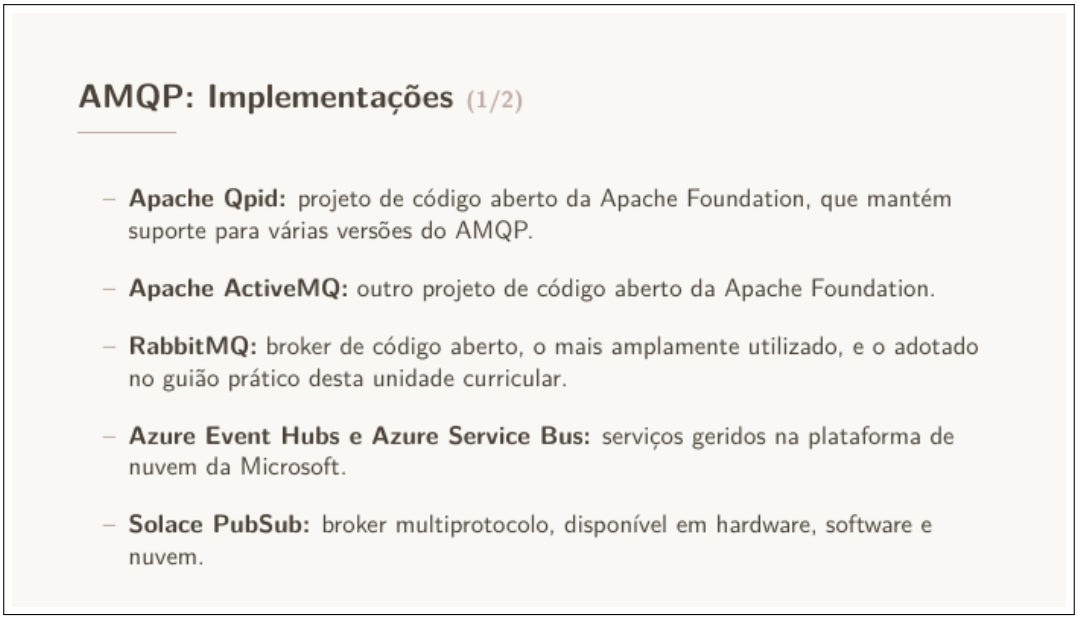
Interoperabilidade. Uma norma aberta facilita a interoperabilidade, evita depender de um único fornecedor e permite a terceiros escrever bibliotecas de cliente.

Diapositivo 21. AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (2/2)



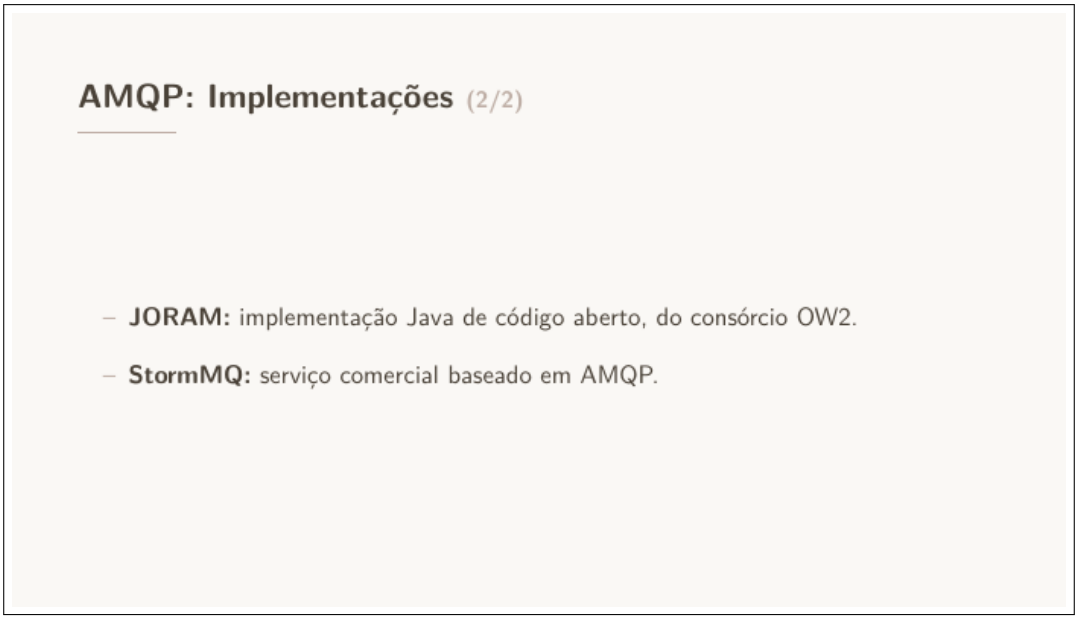
Ferramentas e portabilidade. A norma aberta permite ferramentas independentes de análise de tráfego, úteis em diagnóstico e auditoria, e aproxima as interfaces de programação das implementações, reduzindo o esforço de migração.

Diapositivo 22. AMQP: Implementações (1/2)



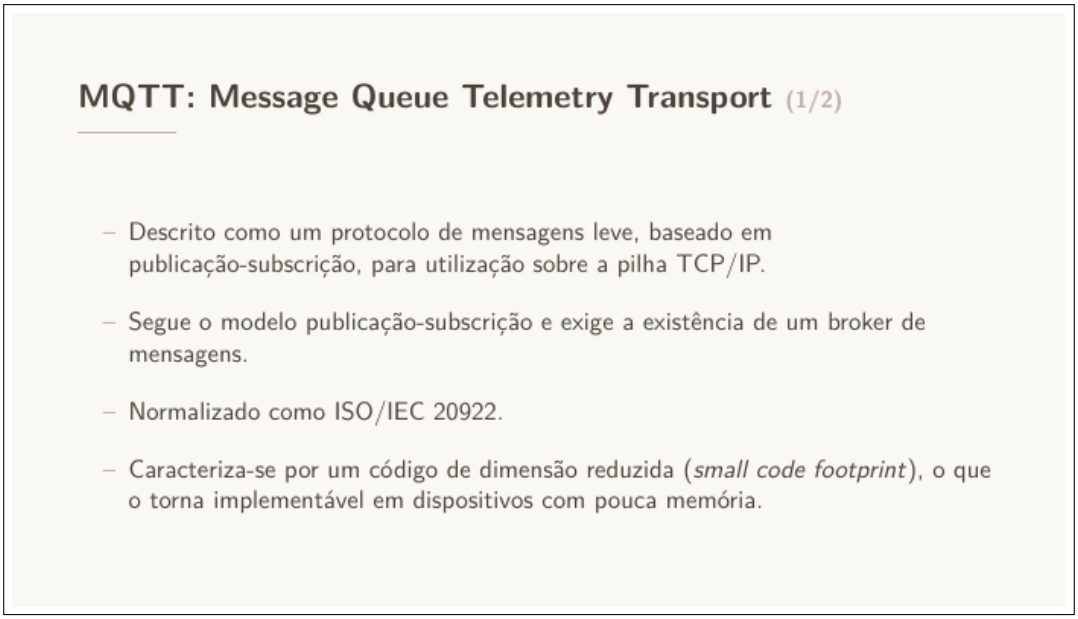
Implementações de AMQP. Qpid, ActiveMQ, RabbitMQ, serviços Azure e Solace. O estudante não precisa de memorizar a lista, mas deve saber que há várias implementações e que o RabbitMQ é a do guião.

Diapositivo 23. AMQP: Implementações (2/2)



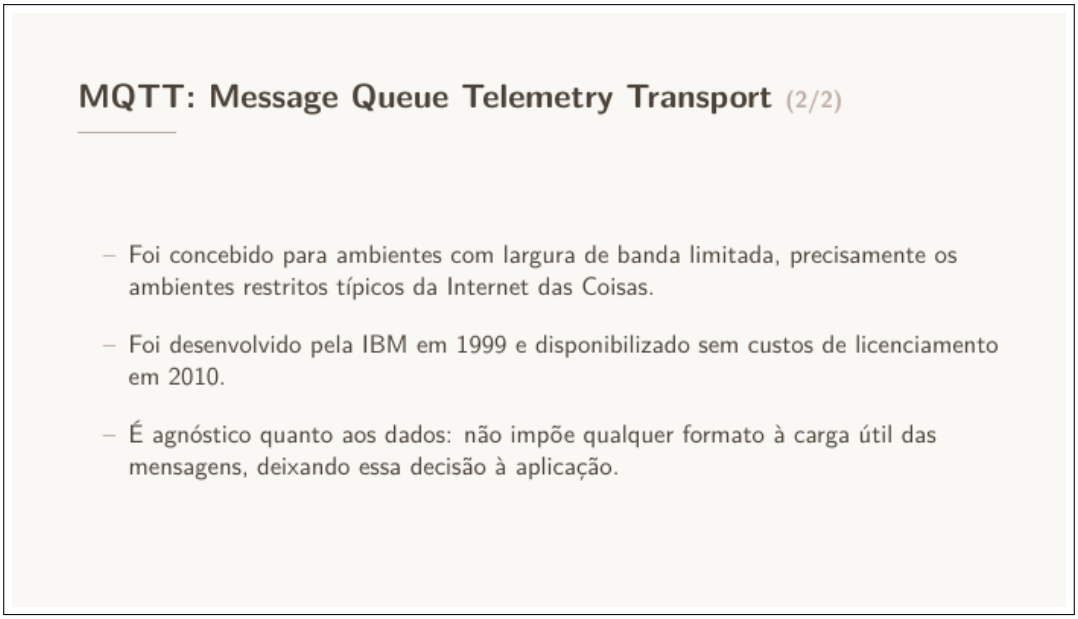
Outras implementações. JORAM e StormMQ completam o panorama. O ponto é a variedade: o AMQP não está preso a um fornecedor.

Diapositivo 24. MQTT: Message Queue Telemetry Transport (1/2)



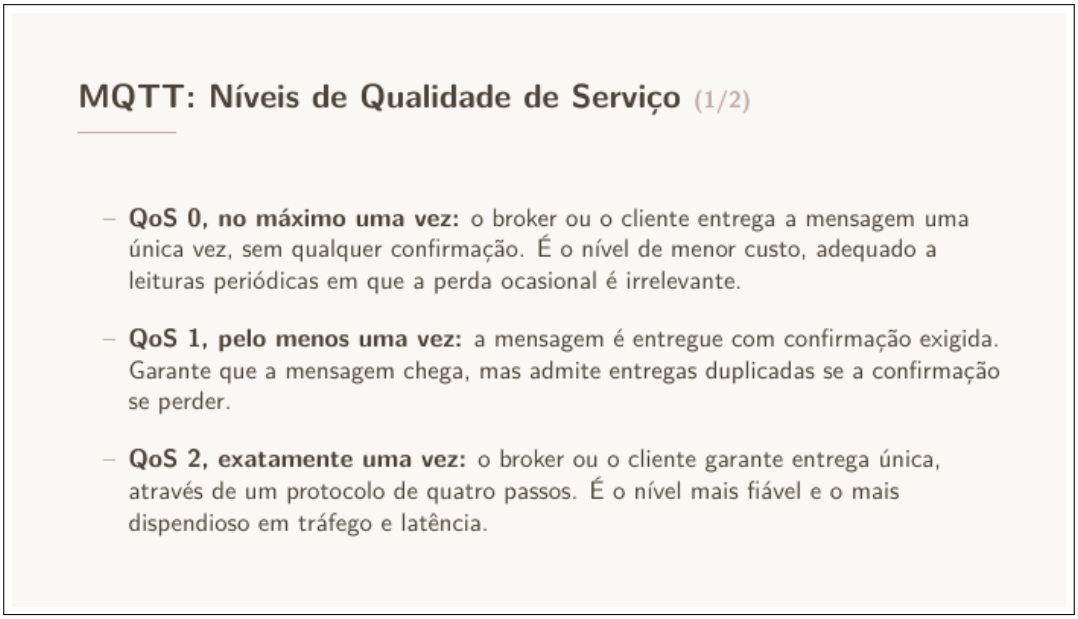
MQTT: leve e normalizado. O MQTT é um protocolo de publicação-subscrição leve, normalizado como ISO/IEC 20922, com pegada de código pequena. Exige um broker.

Diapositivo 25. MQTT: Message Queue Telemetry Transport (2/2)



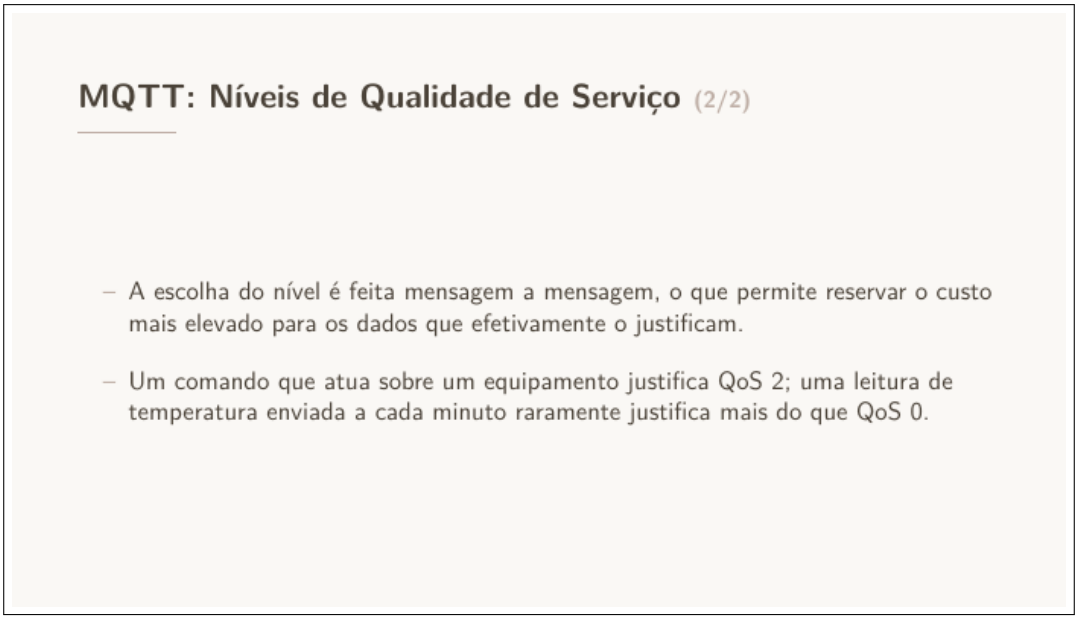
Para redes restritas. Foi desenhado para largura de banda limitada, nasceu na IBM em 1999 e é livre desde 2010. É agnóstico quanto aos dados: o formato da carga útil é decisão da aplicação.

Diapositivo 26. MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (1/2)



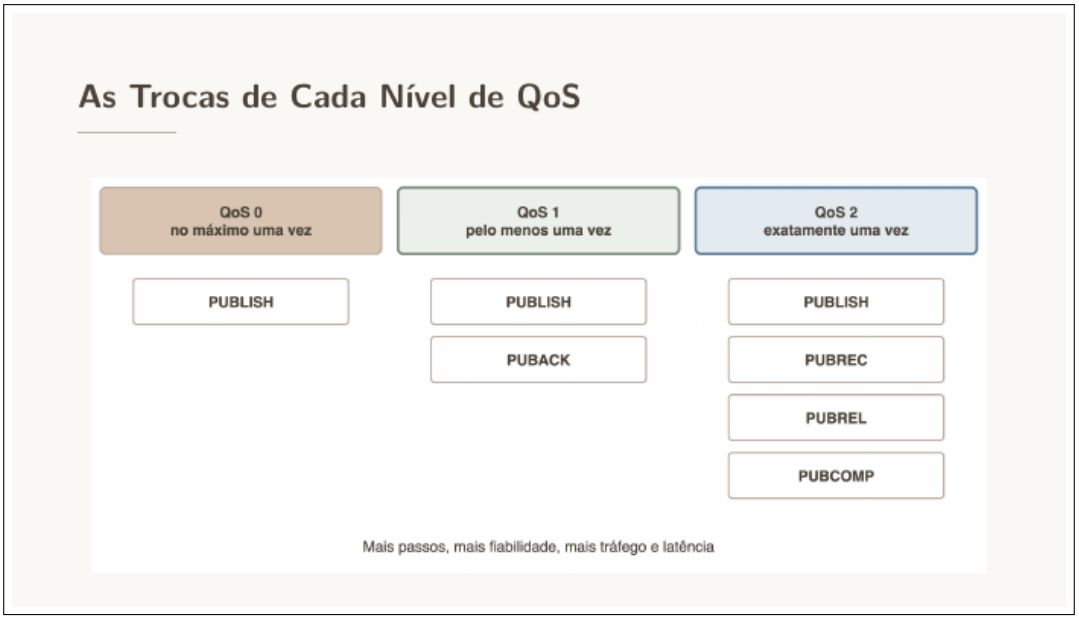
Três níveis de QoS. QoS 0 entrega no máximo uma vez, QoS 1 pelo menos uma vez, QoS 2 exatamente uma vez. Cada nível acrescenta trocas, tráfego e latência.

Diapositivo 27. MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (2/2)



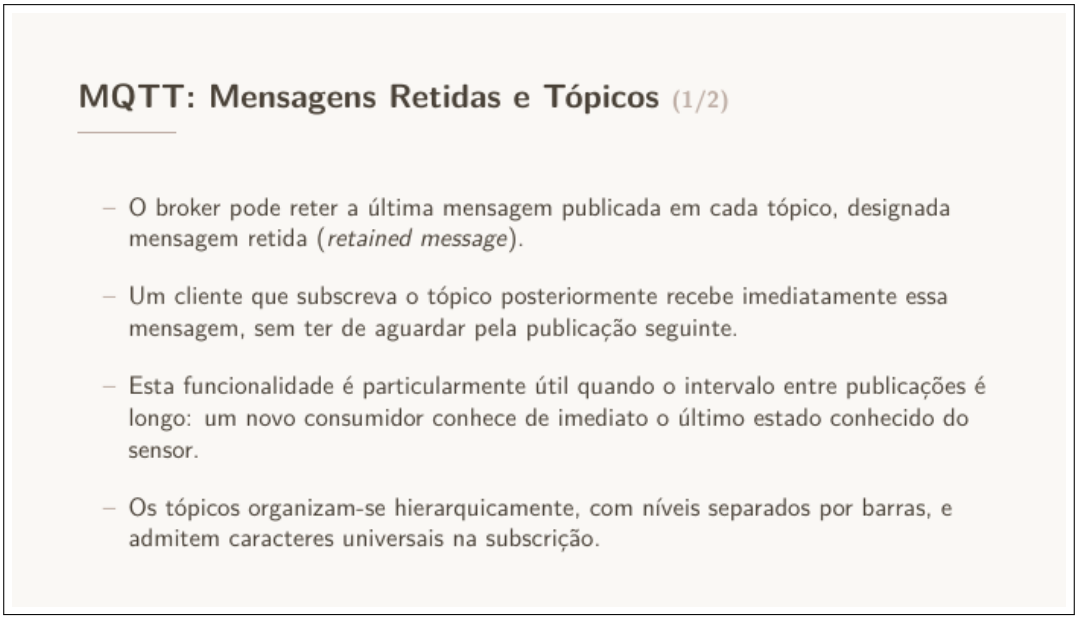
Escolher por mensagem. O nível escolhe-se mensagem a mensagem. Um comando a um equipamento justifica QoS 2, e uma leitura de temperatura a cada minuto raramente justifica mais do que QoS 0.

Diapositivo 28. As Trocas de Cada Nível de QoS



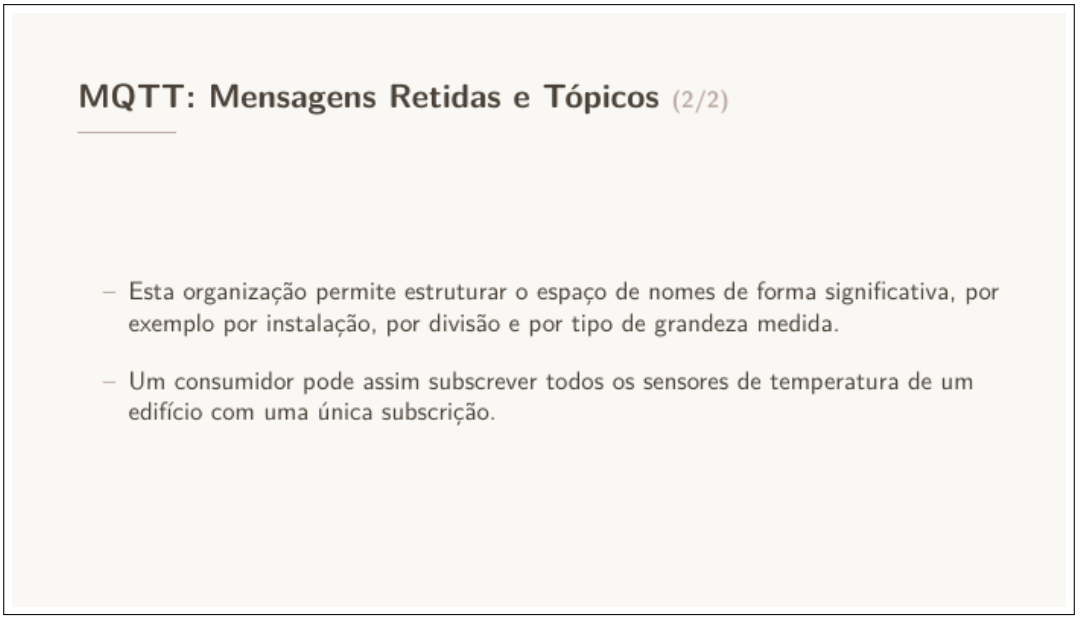
As trocas de cada nível. QoS 0 é um único PUBLISH. QoS 1 acrescenta um PUBACK. QoS 2 usa quatro mensagens: PUBLISH, PUBREC, PUBREL e PUBCOMP. Verificação: porque é que QoS 1 pode duplicar e QoS 2 não?

Diapositivo 29. MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (1/2)



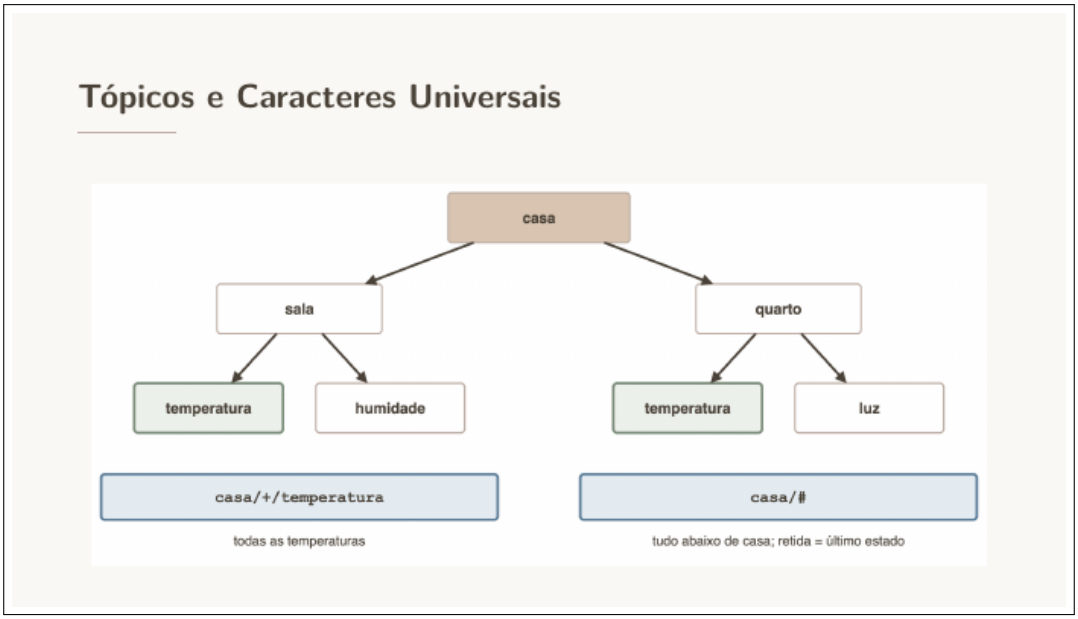
Mensagens retidas. O broker guarda a última mensagem de cada tópico e entrega-a a quem subscreve depois. Quando as publicações são espaçadas, um novo consumidor conhece logo o último estado.

Diapositivo 30. MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (2/2)



Hierarquia de tópicos. Os níveis separam-se por barras e permitem estruturar o espaço de nomes por instalação, divisão e grandeza. Uma única subscrição apanha todos os sensores de temperatura de um edifício.

Diapositivo 31. Tópicos e Caracteres Universais



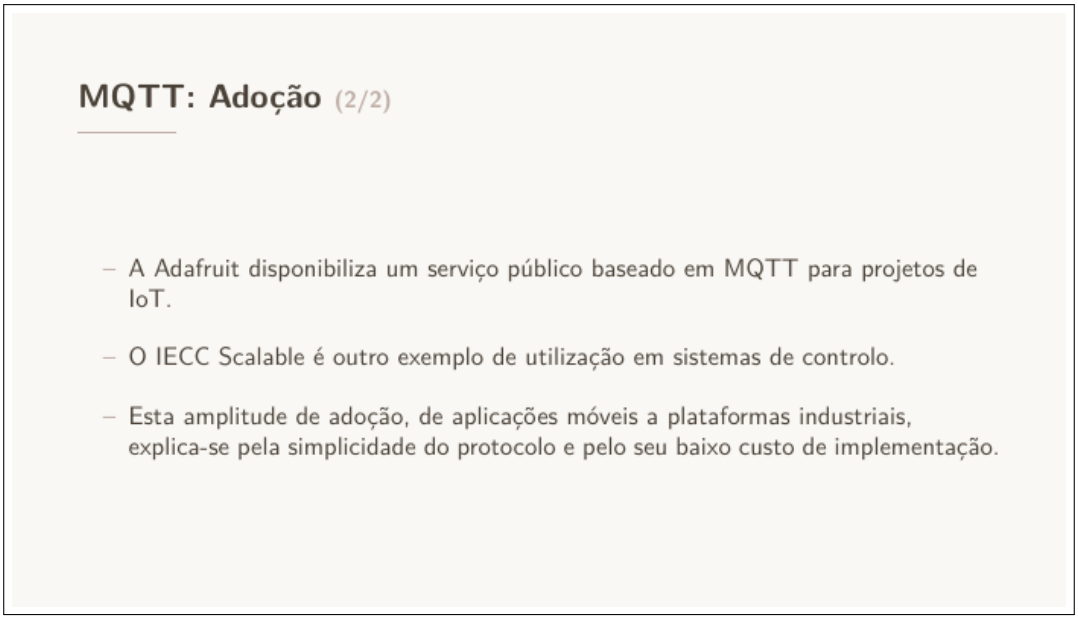
Caracteres universais. O sinal de mais substitui um nível e o cardinal substitui todos os níveis abaixo. A figura mostra `casa/+/temperatura` e `casa/#`. Verificação: que tópicos apanha cada uma?

Diapositivo 32. MQTT: Adoção (1/2)



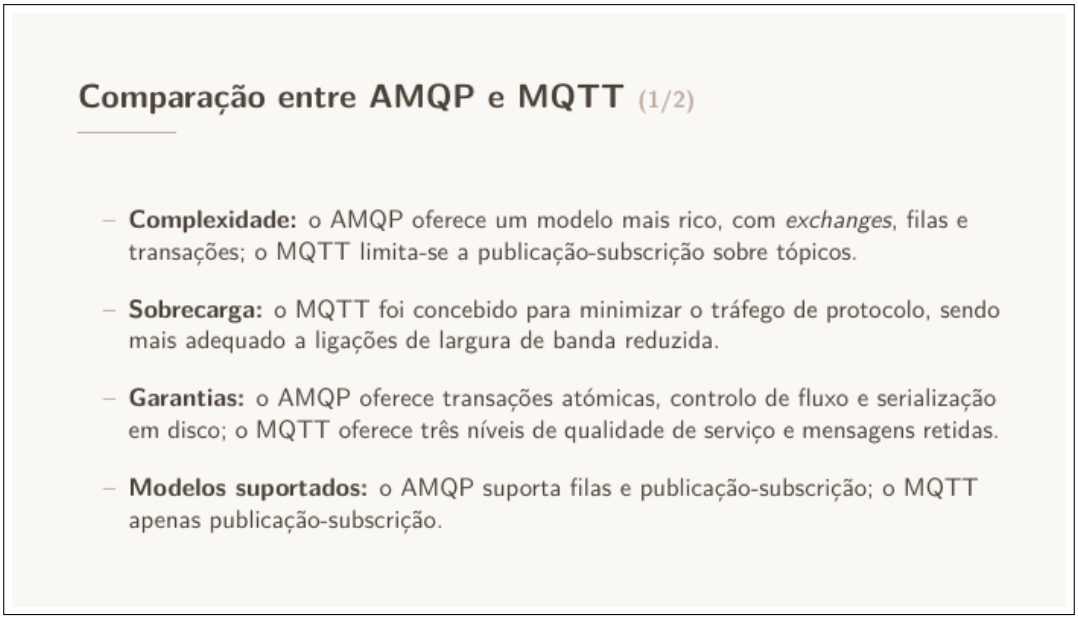
Quem usa MQTT. Mensageria móvel, serviços de nuvem, normas geoespaciais e infraestruturas como o OpenStack usam MQTT. São exemplos de contextos diferentes que partilham a necessidade de simplicidade.

Diapositivo 33. MQTT: Adoção (2/2)



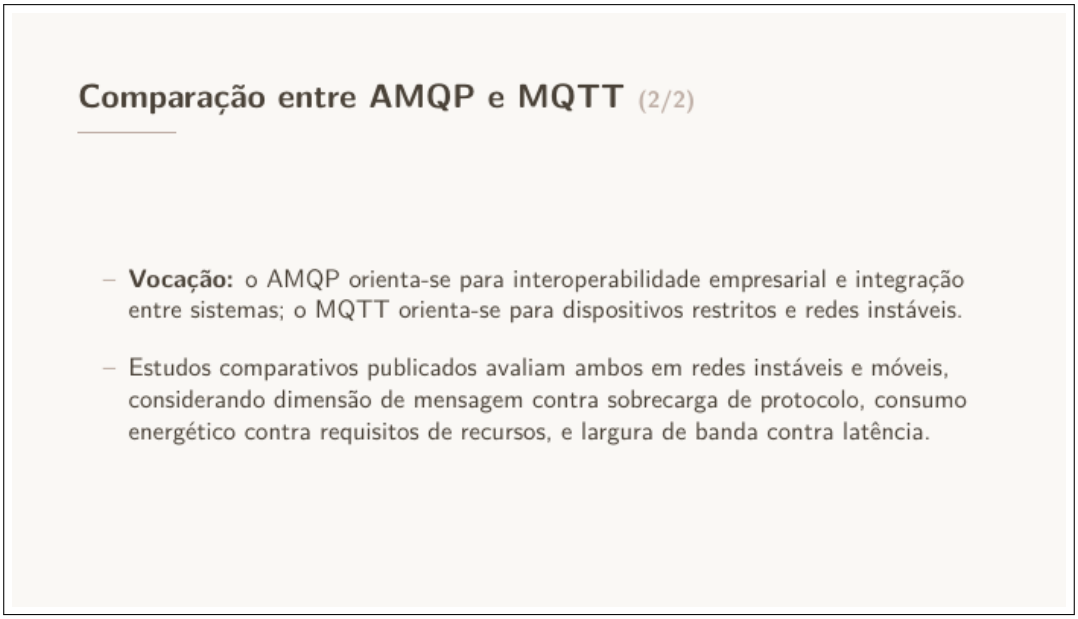
Simplicidade como razão. A amplitude de adoção explica-se pela simplicidade do protocolo e pelo baixo custo de implementação.

Diapositivo 34. Comparação entre AMQP e MQTT (1/2)



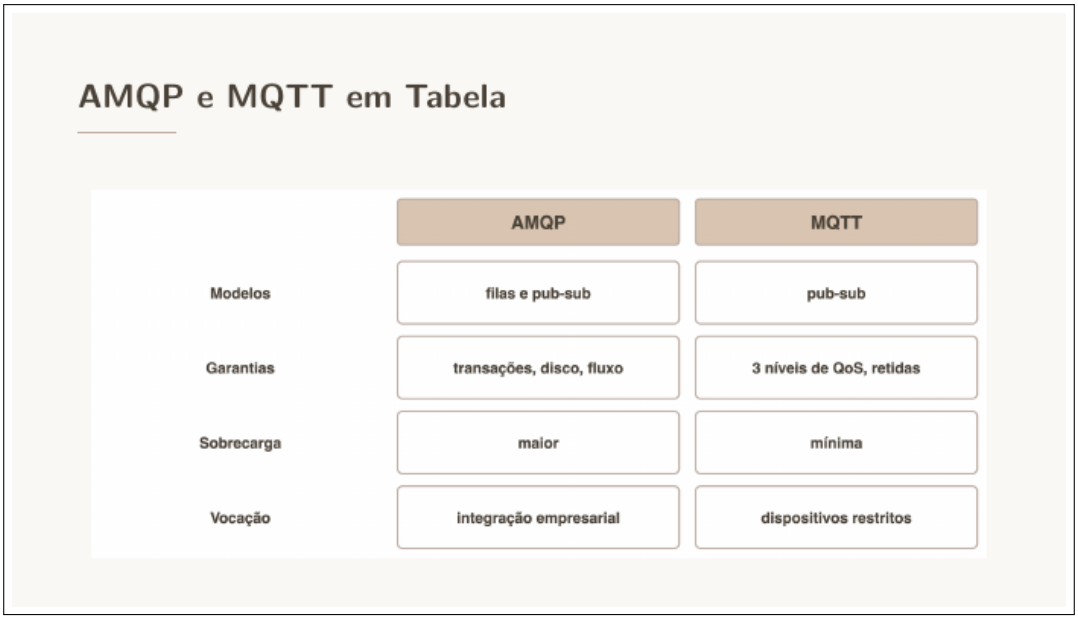
Complexidade e sobrecarga. O AMQP é mais rico, com exchanges, filas e transações. O MQTT limita-se a publicação-subscrição por tópicos e minimiza o tráfego de protocolo.

Diapositivo 35. Comparação entre AMQP e MQTT (2/2)



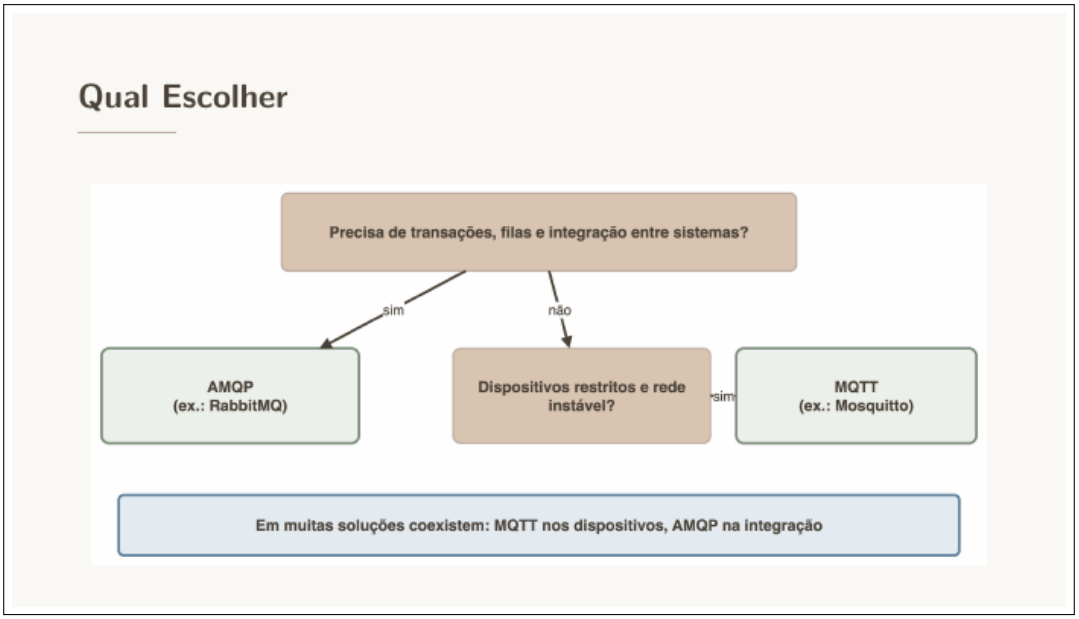
Garantias e vocação. O AMQP oferece transações, controlo de fluxo e persistência. O MQTT oferece três níveis de QoS e mensagens retidas. Um orienta-se para integração empresarial e o outro para dispositivos restritos.

Diapositivo 36. AMQP e MQTT em Tabela



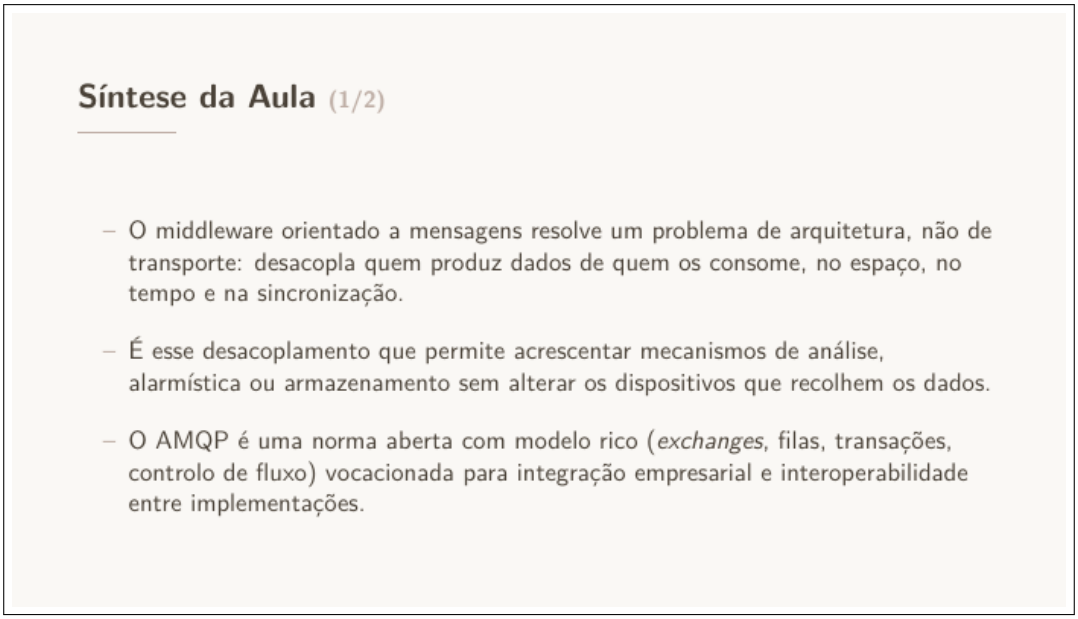
A comparação em tabela. Modelos, garantias, sobrecarga e vocação. Convém saber reconstruir a tabela.

Diapositivo 37. Qual Escolher



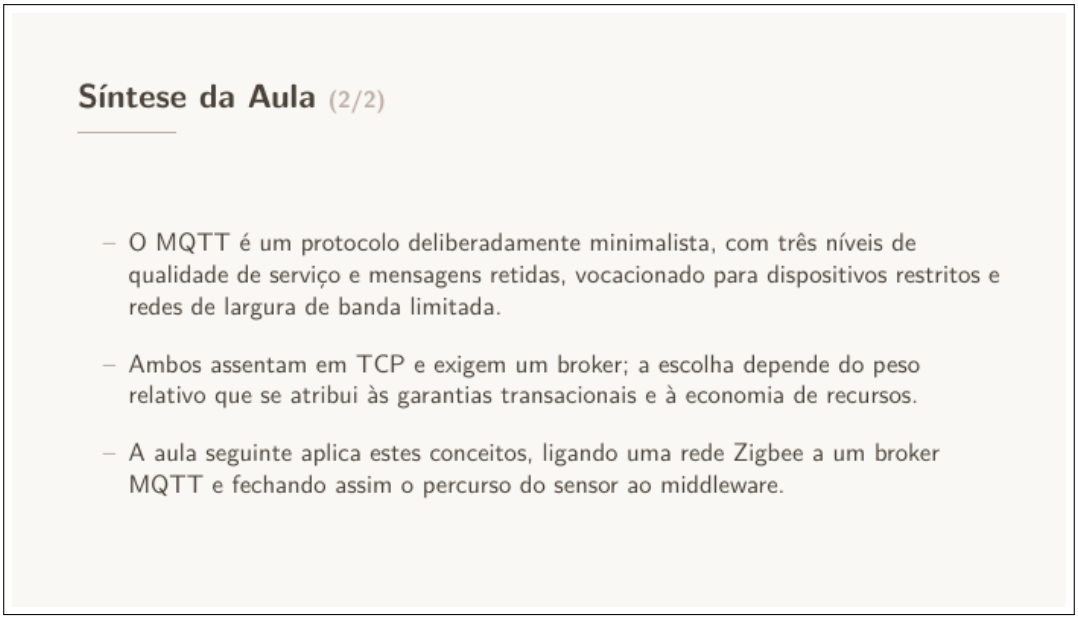
Qual escolher. A decisão começa por perguntar se são necessárias transações, filas e integração entre sistemas. Se não, e o ambiente é restrito, escolhe-se MQTT. Muitas soluções usam os dois.

Diapositivo 38. Síntese da Aula (1/2)



O essencial: desacoplar. O MOM resolve um problema de arquitetura, e não de transporte. O desacoplamento permite acrescentar análise, alarmística ou armazenamento sem alterar os dispositivos.

Diapositivo 39. Síntese da Aula (2/2)



Do sensor ao middleware. O AMQP é rico e aberto, o MQTT é minimalista e restrito. Ambos usam TCP e um broker. A aula seguinte liga uma rede Zigbee a um broker MQTT e fecha o percurso.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Que três desacoplamentos oferece um broker?
2. Qual é a diferença entre o modelo de fila e o de publicação-subscrição?
3. Qual é o papel da exchange no AMQP e que tipos conhece?
4. O que distingue QoS 0, 1 e 2 em MQTT e quando se usa cada um?
5. Que tópicos apanham as subscrições `casa/+/temperatura` e `casa/#`?
6. Em que critérios assenta a escolha entre AMQP e MQTT?

Referências

- OASIS. *MQTT Version 3.1.1.* OASIS Standard, 2014; ISO/IEC 20922:2016.
- OASIS. *Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) Version 1.0.* OASIS Standard, 2012.
- VMware. *RabbitMQ Tutorials.* https://www.rabbitmq.com/tutorials.
- N. Naik. *Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP.* IEEE ISSE, 2017.